

Progressão Geométrica

Definição

A progressão geométrica (PG) é uma sequência numérica onde cada termo, a partir do segundo, é obtido multiplicando o termo anterior por uma constante chamada razão. Ou seja, em uma PG, a relação entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. A fórmula geral para o n -ésimo termo de uma PG é dada por:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

Onde a_n é o n -ésimo termo, a_1 é o primeiro termo e q é a razão. Se $q > 1$, os termos da PG aumentam; se $0 < q < 1$ os termos diminuem. Se $q < 0$, teremos uma série alternativa, ou seja, os sinais dos termos alternam-se entre positivo e negativo, o que faz a sequência oscilar. A razão pode ser calculada como sendo a divisão de um termo pelo termo antecessor.

$$q = \frac{a_n}{a_{n-1}}, \forall n > 1$$

Exemplos:

Dada a seguinte PG: 3, 6, 12, 24, 48, ..., temos que $a_1 = 3$ e $q = \frac{6}{3} = 2$.

Para identificar o 10º termo da PG, podemos utilizar a fórmula geral considerando $n = 10$.

Deste modo temos:

$$a_{10} = 3 \cdot 2^{10-1}$$

$$a_{10} = 3 \cdot 2^9$$

$$a_{10} = 3 \cdot 512$$

$$a_{10} = 1536$$

Soma dos termos de uma PG

A soma dos primeiros n termos de uma PG pode ser calculada pela fórmula:

$$S_n = \frac{a_1 \cdot (q^n - 1)}{q - 1}$$

Onde S_n representa a soma dos n primeiros termos da PG.

Exemplos:

Se quisermos saber qual é a soma dos 6 primeiros termos da PG 2, 6, 18, 54, ..., temos que $a_1 = 2$ e $q = \frac{6}{2} = 3$. Para calcular a soma podemos fazer:

$$S_6 = \frac{2 \cdot (3^6 - 1)}{3 - 1}$$

$$S_6 = \frac{2 \cdot (729 - 1)}{2}$$

$$S_6 = \frac{2 \cdot 728}{2}$$

$$S_6 = 728$$